

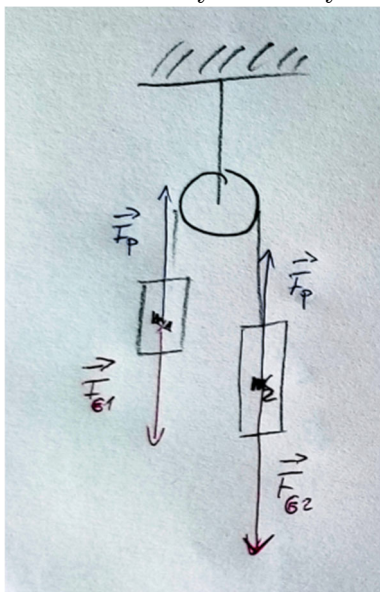
Hybnost a její zachování, tření, dynamika jednoduchých soustav těles

Typové, ale určitě ne jediné možné úlohy.

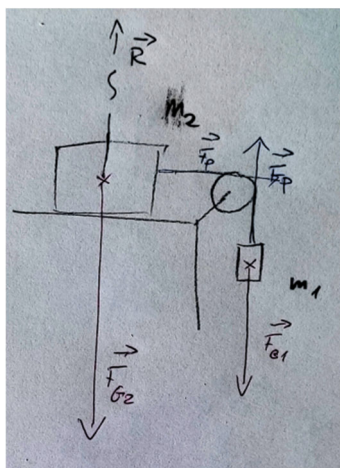
1. Granát o hmotnosti 2,4 kg se roztrhl na dvě části, z nichž jedna o hmotnosti 0,9 kg odletěla rychlostí $1503 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$. Jaká byla rychlost druhé části?
2. Při posunu vagonů na železnici narazí vagón o hmotnosti 20 t a rychlosti $3 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ do druhého, stojícího prázdného vagonu o hmotnosti 5 t a dál pokračují společně. Jaká bude jejich rychlost po nárazu.
3. Krabice váží 7 kg a leží na dřevěné podlaze. Součinitel smykového tření mezi krabicí a podlahou je 0,35. Zjisti:
 - a. Jakou silou musíme krabici táhnout, aby se pohybovala rovnoměrně.
 - b. Jaké bude mít zrychlení, když ji potáhneme silou 30 N.
 - c. Jak dlouho bude brzdit, když ji rozjedeme na $5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ a necháme třením zastavit
4. Jaký je součinitel smykového tření mezi sklenicí whisky a barovým pultem, jestliže ji barman pošle rychlostí $3,0 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$ a sklenice zabrzdí přímo před kovbojem vzdáleným 2,2 metru.
5. Přes kladku o zanedbatelné hmotnosti i tření jsou provázkem spojena dvě zavěšená závaží o hmotnostech 300 g a 350 g. Nakreslete obrázek, na kterém bude vidět silové působení na obě závaží. S jakým zrychlením se budou závaží pohybovat a jakou silou je napínáno vlákno mezi nimi?
6. Na stole leží závaží o hmotnosti 2 kg, přes kladku je spojeno se druhým závažím o hmotnosti 150 g, které visí přes hranu stolu.
 - a. S jakým zrychlením se budou obě závaží pohybovat, pokud můžeme zanedbat tření?
 - b. S jakým zrychlením se budou obě závaží pohybovat, pokud je součinitel smykového tření mezi závažím a stolem 0,22?
 - c. Jaké nejmenší a jaké největší závaží bychom museli zavěsit přes opačnou hranu stolu, aby se soustava (i se třením) nepohybovala ani na jednu stranu.Pro každý případ nakreslete obrázek, ve kterém vyznačíte síly působící na všechna závaží

Řešení je bez záruky – jsou to „rychlouvýsledky“, 1. verze

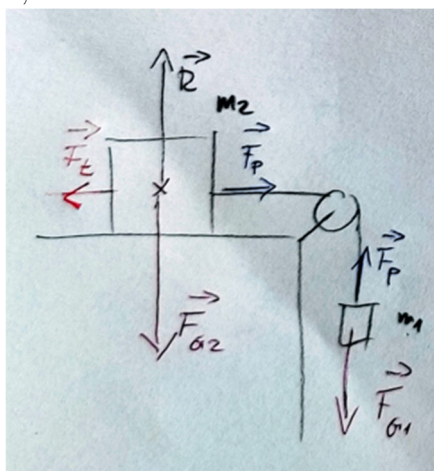
1. $902 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
2. $2,4 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$
3.
 - a. Stejně velkou jako třecí – $24,5 \text{ N}$
 - b. Na urychlení zbývá po překonání tření síla $5,5 \text{ N}$, podle 2. Newtonova zákona bude zrychlení $0,79 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$
 - c. Třecí síla je brzdící – použijeme vzorec pro zrychlený pohyb a 2. N.Z.
 $1,43 \text{ s}$
4. $0,20$. Opět je třecí síla brzdící silou a použijeme vzorec pro rovnoměrně zrychlený pohyb. Hmotnost sklenice není potřeba – při obecném řešení vypadne, nebo si zkuste za hmotnost dosadit několik hodnot a ukáže se že výsledek je stejný
5. Celková výsledná síla urychlující soustavu obou závaží je $0,5 \text{ N}$, tato síla urychluje celkem hmotnost 650 g , takže zrychlení (2. N.Z.) je $0,77 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$. Síla, kterou táhne provázek, se dá určit z 2. N.Z pro jedno druhé závaží, kde známe tíhovou sílu i výsledné zrychlení – $3,23 \text{ N}$.



6.
 - a. $0,69 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$



b. $0,49 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$



- c. Malé závaží táhne silou 1,5 N. Třecí síla má velikost 0,44 N. takže celkově je urychlující síla vpravo velká 1,06 N. Tu vyrovná závaží o hmotnosti 106 g.

Kdybychom dali závaží větší, bude postupně převažovat síla na druhou stranu (v obrázku směrem nalevo) a třecí síla bude mít naopak směr doprava (proti tomuto pohybu). Velikost třecí a tíhové síly malého závaží vpravo je 1,94 N, proto ji vyrovná závaží o hmotnosti 194 g, větší už bude urychlovat soustavu doleva.